

REST 練習 5：Query Parameter 篩選

Lecture

rs04 的路徑參數解決的是「指定唯一一筆資源」，但很多時候呼叫端要的是「集合裡符合某些條件的一部分」——例如「只看 AA 航空公司的航班」「只看 2019 年以後的航班」。這種「對集合做篩選」的需求，REST 的慣例是用 **Query Parameter** (URL ? 後面的 **key=value**)，不是路徑參數。

路徑參數 vs Query Parameter 的本質差異：路徑參數回答「你要哪一個資源 / 哪一種資源」，是 URI 結構的一部分，通常對應到資料的**識別碼**；Query Parameter 回答「在這個集合裡，你想要哪些 / 怎麼排序 / 看第幾頁」，是附加在集合請求上的**條件**，同一個 URI 路徑可以有無限多種 Query Parameter 組合，都還是同一個「資源」（這個集合本身）。

篩選條件通常是可選的（呼叫端可以不帶任何條件、帶一個、或帶好幾個組合），這題示範的「布林旗標 OR」寫法就是為了優雅處理「這個條件到底有沒有被指定」，避免程式裡出現一長串 **IF...ELSEIF** 排列組合。

這題也是本課程第一次認真討論「篩選出 0 筆」該怎麼回應——這是很多人設計 REST API 時容易忽略的細節：**GET** 一個集合，不管篩選條件多嚴苛，只要 **URI** 本身有效，就應該回 **200 + 空陣列**，而不是 **404**（404 要留給「呼叫端指定的識別碼本身就是錯的」這種情況）。真實世界的 REST API 通常還會有分頁（**?page= / ?limit=**）、排序（**?sort=**）等更多 Query Parameter 慣例，這門課因為篇幅考量沒有涵蓋，有興趣可以自己延伸。

學習目標

- 理解 URI 路徑參數 (rs04 的 **{carrid}/{connid}/{fldate}**) 跟 **Query Parameter** (**?carrid=AA&connid=17**) 的本質差異：路徑參數定位「哪一個資源」，Query Parameter 是對「一個集合」做篩選/排序/分頁等附加條件，兩者都取得到值，但語意完全不同
- 用 **IF_REST_REQUEST~HAS_URI_QUERY_PARAMETER()** 判斷某個篩選條件**有沒有被呼叫端提供**，用 **GET_URI_QUERY_PARAMETER()** (單數) 取單一 Query Parameter 的值
- 學會「多個篩選條件都是可選、可任意組合」時，不用寫一長串 **IF ... ELSEIF ...** 或動態串接 **WHERE** 字串，改用 **WHERE (欄位 = @變數 OR @有給旗標 = @abap_false)** 這種**條件式短路寫法**：每個篩選欄位都配一個「有沒有提供」的布林變數，沒提供時旗標是 **abap_false**，讓 **OR** 那半邊恆真，等於忽略這個篩選條件
- 分辨兩種不同的「查無資料」情境該對應什麼 HTTP 狀態碼：
 - 篩選條件本身指向一個不存在的資源 (例如 **carrid=ZZ**，**ZZ** 根本不是任何航空公司代碼) → 這是**呼叫端的輸入錯誤**，回 **404**
 - 篩選條件都合法，只是剛好篩出 0 筆資料 (例如 **fromdate=20991231**，**AA** 存在但沒有那麼晚的航班) → 這是**正常的空結果**，回 **200 + 空陣列 []**，不是錯誤
- (延伸知識，非本題必考)：**MO_REQUEST** 除了取 Query Parameter，也能用 **GET_HEADER_FIELD()** 讀呼叫端送來的**自訂 HTTP Header**——這題不會實際用到，但既然這題主題是「怎麼從 Request 拿東西」，一併記錄這個常被忽略的取值方式

為什麼這兩種「查無資料」要分開處理

rs04 的單筆查詢用完整主鍵定位「一筆」資源，查不到就是那筆資源不存在，回 404 很自然。但 rs05 的 `/flights` 是集合查詢，篩選條件是「附加在集合上的條件」，不是「資源的身分」——集合本身永遠存在（`/flights` 這個端點是有效的），只是篩選結果可能剛好是空的。如果篩選合法但空結果也回 404，呼叫端會很困惑：到底是「這個 API 路徑錯了」還是「這個查詢條件太窄」？

這題刻意示範折衷做法：把 `carrid` 當作「必須先驗證存在性的識別碼」（因為它像是在講「這個航空公司」），提供了就先查 `SCARR` 確認真的有這家航空公司，不存在就是呼叫端傳錯資料、404；但 `connid / fromdate` 這種「篩選型」條件，即使篩出 0 筆也視為正常查詢結果，回 200。這不是絕對規則，而是「識別碼型」跟「篩選型」參數在 REST 設計上常見的處理差異，實務上可以依團隊慣例調整。

為什麼篩選條件選日期、不選票價

草稿版本原本想用 `minprice`（票價下限）當第三個篩選條件，示範數值型的「範圍比較」（`price >= @lv_minprice`），但實測這套訓練資料的 `SFLIGHT` 票價是綁在 `CARRID + CONNID` 這個航班代號上，同一個航空公司底下所有航班的票價幾乎都相同（例如 `AA` 全部 26 筆不管哪個 `CONNID`、哪個日期，票價都是 422.94）。這代表 `carrid=AA&minprice=500` 這種組合會直接篩成 0 筆——不是程式錯，而是這組訓練資料本身在「同一家航空公司內」沒有價格差異可篩，示範不出「多條件組合篩出有意義子集」的效果。改用 `fromdate`（`fldate >= 門檻日期`）解決了這個問題：同一個 `CARRID/CONNID` 底下有十幾筆不同日期的航班紀錄，日期篩選天然就有鑑別度。

為什麼「多條件組合」同時保留 `connid` 跟 `fromdate` 兩種示範

`carrid/connid` 是等值篩選（`=`），`fromdate` 是範圍篩選（`>=`），這是兩種本質不同的篩選語意，各自的「多條件組合」示範長相也不一樣，值得分開各展示一次：

- `carrid=AA&connid=17`（等值 + 等值）：鎖定的是「這一條特定航線」，結果一定全部同一個 `carrid/connid`，只有 `fldate` 不同——一看就懂「這是同一條航線的所有班期」，適合當入門範例
- `carrid=AA&fromdate=20190101`（等值 + 範圍）：篩出「這家航空公司從某天開始的所有航班」，結果會橫跨多個不同 `connid`、多個不同 `fldate`——這是正確、預期的行為，不是 bug，範圍篩選本來就會篩出「一個區間」而不是「一個值」（2026-07-12 第一次示範這個範例時曾被誤會成篩選壞掉，其實是對「範圍篩選會回傳一堆不同值」這件事還不熟悉）

`fromdate` 除了示範範圍篩選，也重用了 rs04 教過的 `CONV dats( ... )` 轉型手法

（`GET_URI_QUERY_PARAMETER` 拿回來是不帶短橫線的 8 碼數字字串，要轉成 `DATS` 才能跟 `FLDATE` 比較大小），跟 `carrid/connid` 直接拿 `STRING` 比較是不同的處理路徑，值得對照著看。

延伸知識：在 Resource 裡讀取自訂 HTTP Header

這題教的 `HAS_URI_QUERY_PARAMETER( )/GET_URI_QUERY_PARAMETER( )` 是從 `URL` 拿條件，但呼叫端也常常把資訊放在 **HTTP Header** 裡（例如追蹤用的關聯 ID、API 版本號，或是 rs06 之後會遇到的 `X-CSRF-Token`）。取 Header 一樣是透過繼承來的 `MO_REQUEST`，只是換一個方法：

```
METHOD if_rest_resource~get.  
  " Header 名稱不分大小寫，'X-Request-Id' 跟 'x-request-id' 效果相同  
  DATA(lv_request_id) = mo_request->get_header_field( iv_name = 'x-request-id' ).  
  
  IF lv_request_id IS INITIAL.  
    " GET_HEADER_FIELD 沒有像 Query Parameter 那樣另外提供 HAS_xxx 判斷式——
```

```

" Header 不存在時直接回傳空字串，要自己用 IS INITIAL 判斷「呼叫端到底有沒有帶」
lv_request_id = cl_system_uuid=>create_uuid_x16_static( ).
ENDIF.

" ...原本的查詢邏輯 ( 篩選、查 SFLIGHT ) ...

" 把收到的 ( 或沒帶就自動產生的 ) Request Id 原封不動回填在 Response Header，
" 讓前端可以拿同一個值去對照後端的 log，方便追查某一次呼叫
mo_response->set_header_field( iv_name = 'X-Request-Id' iv_value = lv_request_id ).
ENDMETHOD.

```

幾個值得對照的地方：

- **MO_REQUEST** 是同一個物件，取 URL 路徑參數 (rs04 的 **GET_URI_ATTRIBUTE**)、Query Parameter (這題的 **GET_URI_QUERY_PARAMETER**)、HTTP Header (**GET_HEADER_FIELD**) 都是呼叫它身上不同的方法，不是三個不同的物件
- **Query Parameter** 有 **HAS_URI_QUERY_PARAMETER()** 專門判斷「有沒有提供」，**Header** 沒有對應的 **HAS_HEADER_FIELD()**——這是兩者刻意設計不同的地方：Header 取不到就是空字串，程式自己判斷 **IS INITIAL**，不能像 Query Parameter 那樣先問一次「有沒有」再決定要不要取值
- 這個讀 Header 的技巧不只用在自訂追蹤欄位，rs06 會教的 CSRF Token 驗證流程、以及一般 API 常見的 **Authorization** 驗證 Header，本質上都是同一個 **GET_HEADER_FIELD()** 呼叫，只是讀到的值後續處理邏輯不同

事前準備

ADT 端物件已由課程準備好 (**\$TMP**)：

- **ZCL_RS05_APP**——Application Class，router 掛一個資源 **/flights**
- **ZCL_RS05_FLIGHTS**——集合查詢 + 三個可選 Query Parameter 篩選：**carrid** (航空公司代碼，若提供但不存在回 404)、**connid** (航班代號)、**fromdate** (起始日期下限，**fldate** **>= fromdate**)

題目需求 (對照已建好的答案物件)

1. **ZCL_RS05_APP** 的 **GET_ROOT_HANDLER**：跟 rs02 起的寫法一樣，router 掛一條路徑

```

``abap DATA(lo_router) = NEW cl_rest_router( ). lo_router->attach( iv_template =
'/flights' iv_handler_class = 'ZCL_RS05_FLIGHTS' ). ro_root_handler = lo_router. ``

```

1. **ZCL_RS05_FLIGHTS** 的 **GET**：

```

``abap DATA(lv_has_carrid) = mo_request->has_uri_query_parameter( 'carrid' ). DATA(lv_has_connid) =
mo_request->has_uri_query_parameter( 'connid' ). DATA(lv_has_fromdate) = mo_request-
>has_uri_query_parameter( 'fromdate' ).

```

```

DATA(lv_carrid) = COND string( WHEN lv_has_carrid = abap_true THEN mo_request-
>get_uri_query_parameter( 'carrid' ) ELSE ` ). DATA(lv_connid) = COND string( WHEN lv_has_connid
= abap_true THEN mo_request->get_uri_query_parameter( 'connid' ) ELSE ` ). DATA(lv_fromdate)
= COND dats( WHEN lv_has_fromdate = abap_true THEN CONV dats( mo_request->get_uri_query_parameter(
'fromdate' ) ) ELSE '00000000' ).

```

```
IF lv_has_carrid = abap_true. SELECT SINGLE carrid FROM scarr WHERE carrid = @lv_carrid INTO
@DATA(lv_carrid_check). IF sy-subrc <> 0. RAISE EXCEPTION TYPE cx_rest_resource_exception EXPORTING
status_code = cl_rest_status_code=>gc_client_error_not_found request_method =
if_rest_message=>gc_method_get textid = cx_rest_resource_exception=>resource_not_found. ENDIF. ENDIF.
```

```
SELECT carrid, connid, fldate, price, currency FROM sflight WHERE ( carrid = @lv_carrid OR @lv_has_carrid =
@abap_false ) AND ( connid = @lv_connid OR @lv_has_connid = @abap_false ) AND ( fldate >=
@lv_fromdate OR @lv_has_fromdate = @abap_false ) ORDER BY carrid, connid, fldate INTO TABLE
@DATA(lt_flight) UP TO 20 ROWS.
```

```
DATA(lv_json) = /ui2/cl_json=>serialize( data = lt_flight pretty_name = /ui2/cl_json=>pretty_mode-camel_case
).
```

```
DATA(lo_entity) = mo_response->create_entity( ). lo_entity->set_string_data( lv_json ). lo_entity-
>set_content_type( if_rest_media_type=>gc_appl_json ). ``
```

fromdate 用 `CONV dats( ... )` 轉型——跟 rs04 單筆查詢的 `fldate` 路徑參數一樣，

`GET_URI_QUERY_PARAMETER( )` 拿回來的是 `STRING` (不帶短橫線的 8 碼數字，例如 `'20190101'`)，要轉成 `DATS` 型別才能拿去跟 `SFLIGHT-FLDATE` 比較大小；如果輸入不是合法的 8 碼日期，這題目前的程式碼不會擋下來 (跟 rs04 思考題第 1 點是同一類已知限制，rs07 才第一次實測發現 `CONV dats( ... )` 對非數字字串根本不會拋出例外，統一防護留到 rs07 才補上，見該題 `read_keys` 的說明)。

這裡刻意示範的技巧是「布林旗標 `OR`」，不是直接對變數用 `IS INITIAL`：一開始的草稿曾想寫 `WHERE ( carrid = @lv_carrid OR @lv_carrid IS INITIAL )`，省掉 `lv_has_carrid` 這三個旗標變數，但這套 sap-adt MCP 所連的系統版本對 `STRING` 型別的 `host` 變數直接在 `WHERE` 子句用 `IS INITIAL` 會報語法錯誤 (`Only elementary types for host variables are permitted in expressions`)，只有先用 `HAS_URI_QUERY_PARAMETER( )` 存成獨立的布林變數、`WHERE` 子句改比較這個布林旗標，才穩定可以啟用——這是這套系統版本的限制，不是 Open SQL 語法本身不支援 `IS INITIAL`。

`UP TO 20 ROWS` 這個上限跟前面的 `WHERE` 篩選條件是各自獨立的機制，順序上是「先篩選、後截斷」：`WHERE` 子句先決定「符合條件的有哪些」，`UP TO 20 ROWS` 才對這個已篩選、已排序的結果集取前 20 筆——如果篩選後符合的筆數本來就比 20 少 (例如 `connid=17` 只有 13 筆)，`UP TO 20 ROWS` 不會有任何影響；但如果篩選後符合的筆數超過 20 (例如只篩 `carrid=AA` 有 26 筆符合)，最終回傳的還是只有前 20 筆，篩選條件本身「有篩到 26 筆」跟 API 最終「回傳幾筆」是兩件事，別搞混了。

SICF 掛載步驟 (比照 rs01~rs04)

沿用既有的 `/sap/bc/zrest_training` 分類節點，這題只要在其底下再加一個子節點：

1. SICF 交易碼，在 `zrest_training` node 上右鍵 → **New Sub-Element**，Service Name 填 `rs05`
2. Handler List 掛 `ZCL_RS05_APP`
3. Activate Service
4. 用瀏覽器 (外網也可以，用系統對外的正確主機名稱 + Port，不要用內網固定 IP，見 `.claude/rules/sap-adt-mcp.md` 第 15 節 2026-08-02 更正) 或 `SPROX_HTTP_REQUEST` 測幾種組合：
URL 要填完整網址 (含 `http://`/`https://` 與主機:port)，不能只填 `/sap/bc/...` 相對路徑——
`SPROX_HTTP_REQUEST` 雖然是在 Application Server 上跑的 ABAP 程式，但它執行的是一支真正的 HTTP request (呼叫 ICM 的 HTTP Port)，不是程式內部呼叫，沒給 `host:port` 會找不到這個 API endpoint

- 不帶任何 Query Parameter :
https://erpdemo01.itts.com.tw:44300/sap/bc/zrest_training/rs05/flights?sap-client=130 (跟 rs03/rs04 的集合查詢結果一樣 · UP TO 20 ROWS 截斷後 20 筆)
- 單一篩選 :
https://erpdemo01.itts.com.tw:44300/sap/bc/zrest_training/rs05/flights?carrid=AA&sap-client=130 (AA 資料庫實際符合 26 筆 · 但受 UP TO 20 ROWS 上限截斷 · 只會回傳前 20 筆)
- 多條件組合 (等值 + 等值) :
https://erpdemo01.itts.com.tw:44300/sap/bc/zrest_training/rs05/flights?carrid=AA&connid=17&sap-client=130 (鎖定同一條航線 · 剛好 13 筆 · 不受 20 筆上限影響 · 全部回傳)
- 多條件組合 (等值 + 範圍) :
https://erpdemo01.itts.com.tw:44300/sap/bc/zrest_training/rs05/flights?carrid=AA&fromdate=20190101&sap-client=130 (同一家航空公司從 2019-01-01 起的所有航班 · 剛好 20 筆 · 橫跨不同 connid · 不同 fldate · 這是範圍篩選正確的行為 · 不是截斷造成的巧合——資料庫真實比對到的就是剛好 20 筆)
- 刻意測一個不存在的航空公司代碼 · 確認回應是 404 :
https://erpdemo01.itts.com.tw:44300/sap/bc/zrest_training/rs05/flights?carrid=ZZ&sap-client=130
- 刻意測一個合法但篩不出資料的組合 · 確認回應是 200 + [] :
https://erpdemo01.itts.com.tw:44300/sap/bc/zrest_training/rs05/flights?carrid=AA&fromdate=20991231&sap-client=130

預期輸出 (範例 · 皆已對 SFLIGHT 實際查詢驗證過)

?carrid=AA (資料庫實際符合 26 筆 · 受 UP TO 20 ROWS 截斷只回傳前 20 筆) :

```
[{"carrid":"AA","connid":17,"fldate":"2018-09-27","price":422.94,"currency":"USD"},
...]
```

?carrid=AA&connid=17 (等值 + 等值 · 鎖定單一航線 · 剛好 13 筆 · 不受截斷影響 · 全部回傳) :

```
[{"carrid":"AA","connid":17,"fldate":"2018-09-27","price":422.94,"currency":"USD"},
{"carrid":"AA","connid":17,"fldate":"2018-10-29","price":422.94,"currency":"USD"},
...(共 13 筆 · 全部 connid 都是 17 · 只有 fldate 不同)]
```

?carrid=AA&fromdate=20190101 (等值 + 範圍 · 篩出 2019-01-01 起的所有 AA 航班 · 剛好 20 筆 · 橫跨 connid=17 · connid=64 等多條航線) :

```
[{"carrid":"AA","connid":17,"fldate":"2019-01-01","price":422.94,"currency":"USD"},
{"carrid":"AA","connid":17,"fldate":"2019-02-02","price":422.94,"currency":"USD"},
...(共 20 筆 · connid 跟 fldate 都不同 · 這是範圍篩選正確的結果 · 不是等值篩選)]
```

?carrid=ZZ (ZZ 不是任何航空公司代碼) : HTTP 狀態碼 404 。

?carrid=AA&fromdate=20991231 (合法但篩不出資料) : HTTP 狀態碼 200 · 回應內容是空陣列 [] 。

團隊實務備註

- `WHERE ( 欄位 = @變數 OR @有給旗標 = @abap_false )` 這個寫法要搭配獨立的「有沒有提供」布林旗標，不能只看變數本身是不是初始值——例如這題 `fromdate` 不提供時預設是 `'00000000'`，如果只用「變數是否為初始值」判斷剛好也能正確運作（因為沒有航班日期會比 `'00000000'` 還早），但這只是巧合；如果哪天篩選欄位的「合法值」剛好包含初始值本身有意義的情境（例如某個 `flag` 欄位篩 = '' 本身就有意義），就必須靠獨立旗標才能正確分辨，不能偷懶省略
- `GET_URI_QUERY_PARAMETERS`（複數，這題沒用到）可以一次拿全部 Query Parameter 存成 `TIHTTPNPV` 表格，適合「篩選欄位數量不固定、要用迴圈動態組裝」的情境；這題篩選欄位固定只有三個，用單數版本個別取值比較直覺，跟 `rs04` 選 `GET_URI_ATTRIBUTE` 單數版本是同樣的考量
- 傳統 ABAP 常見的「動態組 WHERE 字串」（`CONCATENATE lv_where '... AND field = ...' INTO lv_where`，再用 `SELECT ... WHERE (lv_where)` 動態語法）有 SQL Injection 風險、可讀性也差，這題示範的「布林旗標 OR」寫法同樣達到「條件可選」的效果但完全型別安全，不用組字串
- 設計篩選條件時要先看真實資料分布，不能只看欄位型別決定要不要拿來篩：這題原本想用 `PRICE`（數值型）示範範圍篩選，直覺上「數值欄位很適合當範圍篩選」，但沒注意到這套訓練資料的票價是綁在航班代號上，同一家航空公司內幾乎沒有價格差異，篩選欄位選錯導致範例「合法但篩不出東西」的機率大增，改選 `FLDATE`（同一航班有十幾個不同日期）才是真正有鑑別度的篩選欄位
- 挑選「多條件組合」的教學範例時，優先用等值篩選（如 `connid`）而不是範圍篩選（如 `fromdate`）：範圍篩選天生就會回傳「一堆不同值」的結果，這是正確行為，但拿來當第一次示範「篩選是怎麼運作的」教材時容易造成「為什麼結果還是有一堆不一樣的東西」的誤會；等值篩選鎖定單一值，結果一看就懂，適合當入門範例，範圍篩選則適合另外獨立示範（這題留在「合法但篩不出資料」的空結果測試裡）

思考題

1. 如果呼叫端同時給 `carrid=AA` 跟 `connid=9999`（`AA` 存在，但 `9999` 這個航班代號在 `AA` 底下不存在），篩選結果會是什麼？這種情況要不要也回 404？為什麼這題選擇讓它回 200 + 空陣列（提示：對照學習目標第三點的判斷原則，`connid` 是「篩選型」還是「識別碼型」參數？）
2. 這題的 `carrid` 驗證是先跑一次 `SELECT SINGLE ... FROM scarr`，再跑主查詢的 `SELECT ... FROM sflight`——等於同一個請求打了兩次資料庫。如果 `SFLIGHT` 資料量很大、這個驗證成為效能瓶頸，有沒有辦法只用一次查詢就同時達到「驗證存在性」跟「取得篩選結果」？
3. `HAS_URI_QUERY_PARAMETER( 'carrid' )` 判斷「有沒有提供」，`GET_URI_QUERY_PARAMETER( 'carrid' )` 取值——如果呼叫端傳的是 `?carrid=`（`key` 有給，`value` 是空字串），這兩個方法各自會回傳什麼？這種輸入在這題的邏輯下會被當成「有篩選」還是「沒篩選」？
4. 這題的 `UP TO 20 ROWS` 上限是寫死在程式裡的，跟呼叫端給的篩選條件完全無關——如果呼叫端明明篩選出 26 筆符合條件的資料，API 卻只回傳前 20 筆，呼叫端要怎麼知道「這是被截斷的結果」還是「資料庫真的只有 20 筆」？（提示：這是真實 REST API 分頁設計要解決的問題，這題故意沒做分頁，只是先讓你注意到這個現象）

答案

見 `zcl_rs05_app.clas.abap`、`zcl_rs05_flights.clas.abap`（SAP 端物件 `ZCL_RS05_APP / ZCL_RS05_FLIGHTS`）。SICF Service 路徑 `/sap/bc/zrest_training/rs05`。